

Asignatura

Sistemas de medida y regulación

Directo N.º 1

1. Introducción a la regulación y control automáticos
2. Reconocimiento de los dispositivos de medida y regulación



UNIVERSAE

¿Qué vamos a hacer hoy?



1. REPASO

Unidad 1 – Introducción a la regulación y control automáticos

Unidad 2 – Reconocimiento de los dispositivos de medida y regulación



2. PONTE A PRUEBA

Tipo test

Ejemplo control PID



3. DUDAS Y PREGUNTAS

- Escribid vuestras dudas en el chat durante la sesión.
- Al final las resolveremos todas juntas.
- Si alguna queda pendiente, podréis dejarla en la plataforma.

U1: Introducción a la medida y regulación



1. Repaso



Control

» En una industria se basa en ejercer una influencia sobre una magnitud o cantidad que se revisa en un sistema de medida, normalmente con el objetivo de replicar un proceso o mantener dicha medida estable.

Antigua grecia

- Reloj de agua
- Organo de agua
- Regulación de nivel para una lampara de aceite

Revolucion industrial 1780

- Reguladores centrífugos en las maquinas de vapor

Siglos XVIII - XIX

- Métodos de transformación matemática
Laplace y Fourier
- Teoría de control por Maxwell

Siglos XX

- 1912. Control automático. Dalen
- Grandes avances durante IIWW y ColdWar
- Teoría de control moderna (Variables de estado y dominio del tiempo)

U1: Introducción a la medida y regulación



1. Repaso



Fundamentos basicos

Sistemas de medida

- Captan información de una magnitud física

Envían los datos



Sistemas de regulación

- Interpretan la información
- Se genera una toma de decisiones automáticas
- Envía las señales a los actuadores

Lazo abierto



Ventajas de los sistemas de lazo abierto

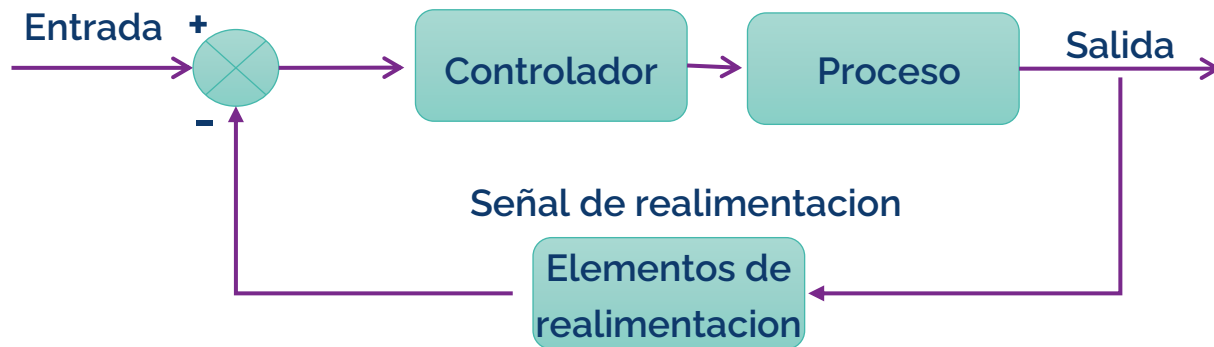
- + Montaje simple y facilidad de mantenimiento
- + Mayor economía que un sistema de lazo cerrado equivalente
- + No hay problemas de inestabilidad
- + Se usan cuando es muy caro o difícil medir el valor de la salida

Desventajas de los sistemas de lazo abierto

- + Las perturbaciones y las modificaciones en calibración pueden introducir errores y desvirtuar la salida
- + Para que la salida se mantenga en un valor deseado hay que realizar recalibraciones periódicamente

U1: Introducción a la medida y regulación

Lazo cerrado



Ventajas de sistemas de lazo cerrado

- + Incremento de exactitud
- + Pequeña sensibilidad a los cambios de los componentes
- + Reducidos efectos de las perturbaciones
- + Incremento en la rapidez de respuesta y anchura de banda

Desventajas de sistemas de lazo cerrado

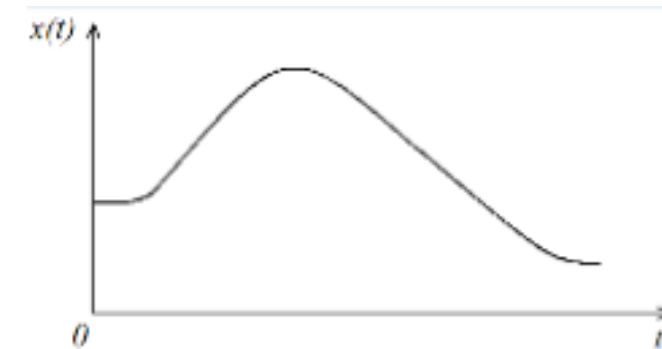
- + Requieren alto mantenimiento
- + Provocan oscilaciones en el proceso si no se ajustan adecuadamente



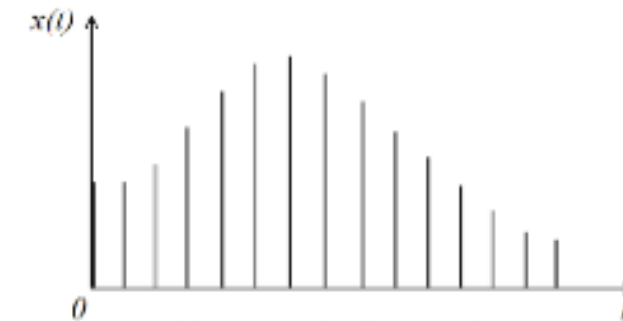
1. Repaso



Sistemas de control continuo y discreto



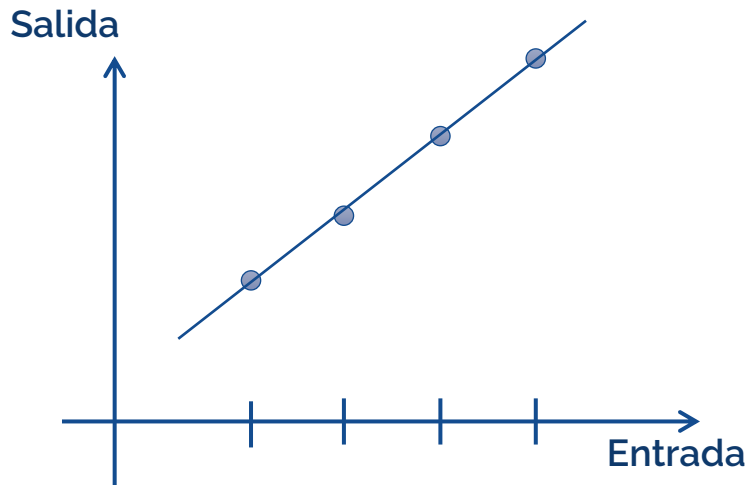
Señal Analógica de Tiempo Continuo



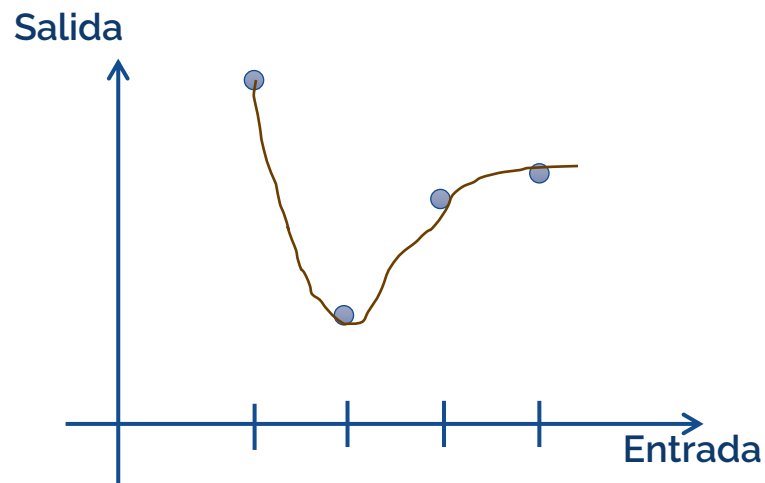
Señal Muestreada (Tiempo Discreto)

U1: Introducción a la medida y regulación

Comportamiento lineal o no lineal



Sistema lineal



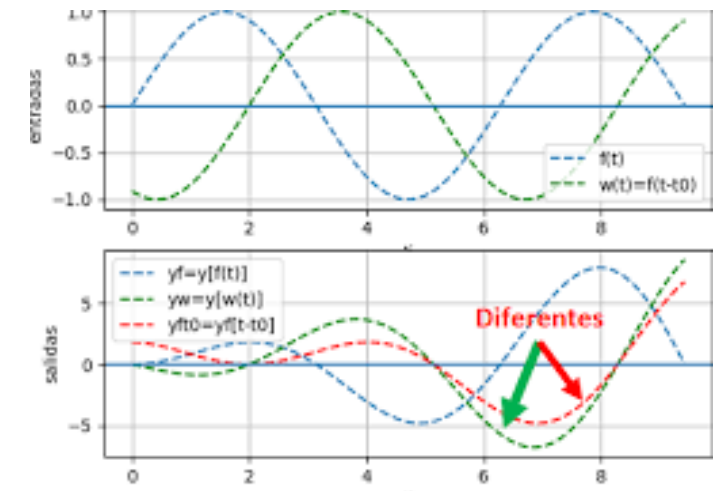
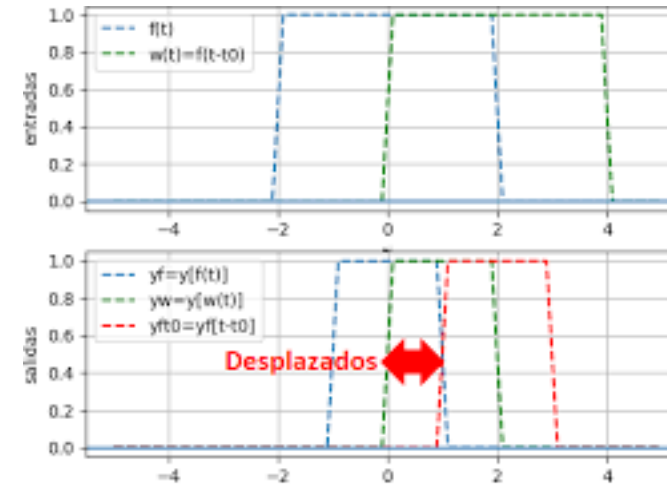
Sistema no lineal



1. Repaso



Sistemas variantes e invariantes con el tiempo



U1: Introducción a la medida y regulación

Entradas, salidas y perturbaciones



Sistema monoviable (SISO)



Sistema multiviable (MIMO)

Transformada de Laplace

$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] \rightarrow$ se usa para convertir una función que trabaja en el dominio del tiempo, es decir, que depende del tiempo $f(t)$, en otra que trabaja en el dominio de Laplace $f(s)$.

Variables de control

Las variables de control son aquellas que intentamos que se mantengan en un valor deseado.

Variables manipuladas

Las variables manipuladas son aquellas sobre las que actuamos para alcanzar el valor deseado en la variable de control.

Perturbaciones

son variables que afectan al proceso y que no somos capaces de controlar. Estas perturbaciones suponen un problema para el proceso, porque son muy difíciles de controlar y predecir.



1. Repaso



Aplicaciones de algunos sistemas de control

Reguladores PID industriales	Computadores específicos para el control de procesos continuos.	Tienen funciones auxiliares sobre la medida como filtrado, linealizadores de la señal de sensor, extracción de la raíz cuadrada.
Autómatas programables	Se usan en la regulación de procesos secuenciales, realizar el sistema de cableado mediante buses de campo o comunicación mediante redes industriales.	Ejemplos: S7 de Siemens y TSX Micro de Telemática.
CPU's especializados en control de máquinas eléctricas	Los microprocesadores son capaces de leer medidas de corriente, velocidad, tensión y posición.	- Texans Instruments desarrolla microprocesadores destinados a la regulación y control de motores eléctricos. - Analog Devices es el mayor fabricante de microprocesadores DSP. - Hitachi es la empresa que suministra más variedad de CPU's para el control de máquinas
Bus de campo	Los buses de campo sustituyen al cableado tradicional realizando la unión de los controladores con los captadores y actuadores.	- FIPIO, profibus e Interbus permiten la conexión de dispositivos inteligentes (bus de célula). - AS-i Interface realiza la conexión de captadores y accionadores del tipo todo o nada (bus de campo).
Ethernet	El objetivo industrial de Ethernet es llegar a ser el estándar de la comunicación industrial, incluso en el ámbito de captadores y accionadores.	- Siemens, Fisher Rosemount o Modicon usan Ethernet para dar transparencia a la comunicación y contar con los datos en tiempo real. - Foxboro, ABB y Rockwell Automation lo usan para conectar controladores de planta y terminales de explotación en arquitectura centralizadas.
Control basado en PC	Con los PC se pueden desarrollar lenguajes de programación para conectar los ordenadores a los buses industriales: variadores de velocidad, terminales de visualización y explotación o módulos de entrada/salida.	- Las aplicaciones industriales de un control por ordenador solo difiere del autómatas o bus de campo en el maestro del bus. - Por lo tanto, también realizan aplicaciones de control en tiempo real.

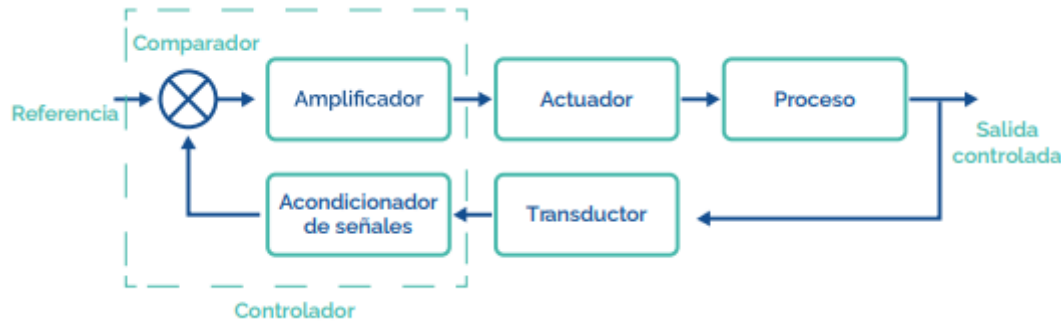
U2: Reconocimiento de los dispositivos de medida y regulación



1. Repaso



Elementos que intervienen en los procesos de regulación



Lazo abierto



Lazo cerrado

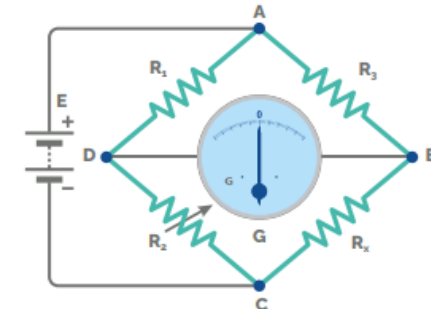


Transductores

Dispositivo que convierte una magnitud física en una señal eléctrica medible y operable para los controladores.



Sensor láser.



$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3}$$

$$R_x = \frac{R_2}{R_1} \cdot R_3$$

Puente de Wheatstone y fórmulas correspondientes.



Encoder incremental.



Transductores de presión.

U2: Reconocimiento de los dispositivos de medida y regulación



1. Repaso



Controladores

Control todo nada



La variable manipulada solo toma valores todo o nada.

Control proporcional (P)



Actuará de forma proporcional al error.

$$U(t) = K_p e(t)$$

Control proporcional + integral (PI)



Incorporamos un término dependiente de la integral del error

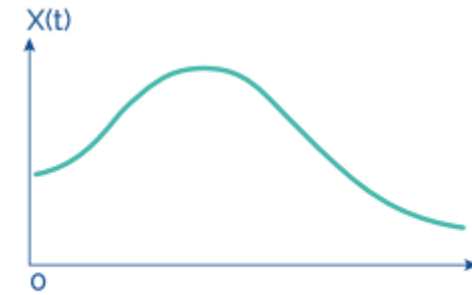
$$u(t) = K_p e(t) + K_I \int_{t_0}^t e(t) dt$$

Control proporcional + integral + derivativo (PID)



En un régimen permanente puede causar problemas en un régimen transitorio. Añadimos una acción dependiente de la variación del error, mejoraremos el régimen

$$u(t) = K_p e(t) + K_I \int_{t_0}^t e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt}$$



Señal analógica.



Señal digital.

Estabilidad

Podemos decir que un sistema es estable cuando obtenemos una señal de salida acotada ante una primera señal de entrada también acotada.

Precisión

La precisión nos sirve para definir el error cuando el sistema trabaja en régimen permanente.

Ponte a prueba



Tipo test

¿Qué caracteriza a un sistema de **lazo cerrado**?

a

La salida no influye en la entrada

b

No necesita sensores

Utiliza realimentación para corregir la salida

c

Es siempre más económico que un lazo abierto

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Cuál es una ventaja principal de los sistemas de **lazo abierto**?

a

Mayor exactitud

b

Simplicidad y bajo costo

Respuesta más rápida

c

Reducidos efectos de perturbaciones

d

Ponte a prueba



Tipo test

En un sistema de control, ¿qué son las **variables manipuladas**?

a

Aquellas que se desean mantener estables

b

Factores externos incontrolables

Magnitudes físicas medidas

c

Variables sobre las que actuamos para regular el proceso

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Qué dispositivo convierte una magnitud física en señal eléctrica utilizable en un sistema de control?

a

Actuador

b

Controlador

Transductor

c

Comparador

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Qué ejemplo corresponde a un **sistema de lazo abierto**?

a

Una lavadora programada que no detecta si la ropa sigue sucia

b

Un regulador PID

Un sistema de calefacción con termostato

c

Un ascensor con sensores de posición

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Qué tipo de sensor es un **termopar**?

a

Dos metales que generan voltaje por diferencia de temperatura

b

Una resistencia de platino

Un sensor óptico de nivel

c

Un presostato mecánico

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Qué caracteriza a una **señal digital** en sistemas de control?

a

Puede tomar infinitos valores

b

Solo toma valores 0 y 1

Siempre es más precisa que una analógica

c

No puede codificar información

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Cuándo se considera que un sistema de control es **estable**?

a

Cuando se ajusta automáticamente sin errores

b

Cuando su salida es acotada ante una entrada acotada

Cuando responde más rápido que otros sistemas

c

Cuando elimina por completo las perturbaciones

d

Ponte a prueba



Tinkercad es una plataforma gratuita en línea creada por Autodesk que permite diseñar y simular circuitos electrónicos, programar Arduino y crear modelos 3D desde el navegador, sin instalar nada. Es ideal para que los estudiantes aprendan de forma práctica cómo funcionan los sistemas de control, medida y automatización.

Simulación de un sistema PID de velocidad de motor de corriente continua con encoder, en plataforma Tinkercad de Autodesk

[Circuit design Copy of Copy of Control PID de velocidad de motor DC con encoder - Tinkercad](#)

Dudas y preguntas



¿Qué te gustaría saber?

Respondo tus dudas

Si tu duda no ha sido resuelta, pregúntamela por plataforma

The background is a solid blue color. Overlaid on this are several faint, light-blue geometric patterns. These include a grid of small squares that form larger, irregular shapes, and numerous small, light-blue arrows pointing in various directions. The overall effect is a sense of movement and digital connectivity.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —